

DOKUMENTASI EKSPLORASI MODUL

1. IDENTIFIKASI MODUL DAN TUJUAN UTAMA

- **Nama Indikator Utama**

R-3: Rasio Genangan Residual (Residual Flood Ratio)

Paper Acuan: Analisis Genangan Banjir Terhadap Penutup Lahan di Wilayah Tangerang Menggunakan Data Citra Sentinel-1 dan Sentinel-2

DOI: <https://doi.org/10.22146/jgise.87579>

- **Deskripsi Umum**

Script ini digunakan untuk memetakan dan menganalisis genangan residual banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menggunakan data citra Sentinel-1.

R-3 adalah indikator rasio persentase luas genangan pada periode pemulihan dibandingkan dengan periode puncak banjir.

Periode Analisis:

Puncak Banjir: 1 November 2025 – 31 Desember 2025

Pemulihan: 1 Januari 2026 – 23 Mei 2026

Script ini telah dioptimalkan untuk cakupan wilayah yang sangat luas (lebih dari 50 kabupaten/kota) dengan tetap menjaga kecepatan dan akurasi.

- **Tujuan**

1. Mendeteksi sebaran genangan banjir pada puncak (Nov–Des 2025)
2. Mengidentifikasi wilayah yang masih tergenang pada April 2026 (residual flooding)
3. Menghitung Rasio R-3 (%) sebagai indikator tingkat pemulihan
4. Memberikan data statistik per kabupaten/kota termasuk persentase wilayah yang terdampak
5. Mendukung perencanaan mitigasi dan pemulihan pasca bencana banjir

1. SPESIFIKASI DAN ARSITEKTUR DATA

Sumber Data dan Karakteristik Input

No	Nama Dataset / Citra	Sumber Data / Platform	Resolusi Spasial	Frekuensi Latensi Pembaruan	Tipe Data
1	Sentinel-1 GRD (VV Polarization, IW Mode)	ESA / Google Earth	10 meter	~6 hari / Ongoing	Raster / Image

		Engine (GEE)		g (aktif)	Collectio n
2	JRC/GSW1_4/GlobalSurface Water	Joint Research Centre / JRC (via GEE)	30 meter	Tahuna n / Versi terbaru di GEE	Raster
3	USGS/SRTMGL1_003 (DEM)	NASA/US GS (via GEE)	30 meter (~1 arc-second)	Statis / Versi tetap	Raster
4	FAO/GAUL/2015/level2	FAO (via GEE)	Level Kabupaten/K ota	Statis / Versi 2015	Vektor / Feature Collectio n

2. TAHAPAN PREPROCESSING & METODE ANALISIS

Script menggunakan pendekatan **Simple Threshold** yang telah ditingkatkan dengan elemen dari paper penelitian Tangerang.

Komponen	Deskripsi	Sumber
Threshold Backscatter	VV < -15 dB	Standar Sentinel-1
Speckle Filter	Focal Mean (50 meter square)	Praktik GEE
Permanent Water Mask	JRC Global Surface Water (Seasonality < 8)	JRC
Slope Mask	Kemiringan > 5% dihilangkan	Paper Tangerang 2024
Change Detection (opsional)	Dapat dikembangkan menjadi ratio pre/post	Paper Tangerang

Keunggulan metode ini: cepat untuk area multi-provinsi yang sangat luas, mengurangi false positive di daerah perbukitan (slope mask), dan hasil R-3 yang stabil serta mudah diinterpretasikan.

- Konfigurasi (CFG)

Semua pengaturan utama berada di bagian atas script:

```
var CFG = {
  SCALE          : 100,
  TILE_SCALE     : 4,
  THR_DB         : -15,
  JRC_SEASON     : 8,
  SLOPE_THRESHOLD : 5,
  T_PUNCAK_START : '2025-11-1',
```

```

T_PUNCAK_END      : '2025-12-31',
T_TERKINI_START   : '2026-01-01',
T_TERKINI_END     : '2026-05-23',
EXPORT_FOLDER     : 'GEE_Exports',
EXPORT_PREFIX     : 'R3_Residual_v4_1des2025_Apr2026'
};

```

Penggunaan threshold -17.5 dB dipilih agar tidak terlalu overfitting, sehingga hanya menangkap genangan air yang berasal dari banjir dan bukan dari curah hujan biasa.

- **Langkah-Langkah Penggunaan**

6. Buka Google Earth Engine Code Editor (<https://code.earthengine.google.com/>)
7. Copy-paste seluruh script versi 4
8. Sesuaikan parameter di bagian CFG jika diperlukan
9. Klik tombol Run untuk melihat preview di peta
10. Buka tab Tasks (sebelah kanan)
11. Klik Run pada kedua task Export (CSV dan GeoJSON)
12. Hasil akan tersimpan otomatis di Google Drive folder GEE_Exports

3. INTEGRASI DATA DAN SKEMA OUTPUT

- **Format File dan Sistem Koordinat**

Data Spasial Vektor: Dieksport dalam format GeoJSON untuk rendering peta interaktif batas wilayah.

Data Tabular/Statistik: Disimpan dalam format CSV per unit administrasi kabupaten/kota untuk konsumsi dashboard.

Sistem Referensi Koordinat (CRS): Seluruh data spasial menggunakan proyeksi EPSG:4326 – WGS 84.

Skema Kolom Output:

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Aturan Validasi Nilai	Peran Teknis di UI / Dashboard
provinsi	String	Nama provinsi cakupan wilayah analisis	Komponen dropdown filter utama
kabupaten	String	Nama kabupaten/kota sesuai database master batas administrasi	Filter wilayah tingkat kedua
area_kab_ha	Float	Luas total kabupaten dalam satuan hektar	Metrik dasar / penyebut persentase dampak
luas_puncak_ha	Float	Luas genangan saat puncak banjir (Desember 2025)	Nilai pembandingan indikator pemulihan

luas_terkini_ha	Float	Luas genangan residual April 2026	Nilai numerik kondisi terkini
r3_persen	Float	Rasio R-3 (– Indikator Utama Pemulihan), skala 0–100+%	Nilai utama visualisasi peta choropleth & ranking
puncak_persen	Float	Persentase wilayah yang tergenang saat puncak	Teks penjelas dinamis pada card komponen
terkini_persen	Float	Persentase wilayah yang masih tergenang (April 2026)	Teks penjelas dinamis pada tooltip

- Interpretasi Hasil R-3

Nilai R-3	Status	Warna	Keterangan
> 75%	KRITIS	Merah	Masih sangat parah, butuh penanganan darurat
50 – 75%	PARAH	Oranye	Pemulihan lambat
25 – 50%	SEDANG	Kuning	Sedang dalam proses pemulihan
10 – 25%	MEMBAIK	Hijau Muda	Sudah banyak surut
< 10%	NORMAL	Hijau	Sudah pulih hampir normal

Threshold -15 merupakan kriteria penyaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami penurunan luas vegetasi atau hutan sebesar lebih dari 15% dibandingkan dengan luas puncak historisnya. Nilai ini dihitung menggunakan rumus $R3 \text{ Persen} = (\text{luas terkini} / \text{luas puncak}) \times 100$. Wilayah yang masuk dalam file threshold_-15.csv adalah kabupaten/kota dengan nilai R3 di bawah 85%, artinya telah kehilangan minimal 15% dari luas vegetasi puncaknya. File ini berisi data 50 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Secara statistik, rata-rata nilai R3 Persen pada wilayah threshold -15 adalah sekitar 83,82%. Terdapat variasi yang sangat lebar, mulai dari nilai terendah 0% (hilang total) hingga nilai ekstrem tertinggi mencapai 465%. Sebanyak 20 wilayah menunjukkan penurunan yang tergolong signifikan (di bawah 85%), yang sebagian besar berada di Sumatera Utara (21 wilayah), diikuti Aceh (18 wilayah) dan Sumatera Barat (11 wilayah). Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak daerah di Sumatera telah mengalami degradasi hutan yang cukup serius dalam periode pengamatan.

Berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat, wilayah dengan nilai R3 di atas 75% termasuk kategori Kritis (merah) dan memerlukan penanganan darurat. Sementara itu, wilayah dengan nilai antara 50-75% dikategorikan Parah, 25-50% sebagai Sedang, 10-25% sebagai Membaik, dan di bawah

10% sebagai Normal. Namun, klasifikasi ini masih dipengaruhi oleh beberapa data yang tidak konsisten.

Terdapat beberapa anomali yang mencolok dalam dataset ini. Anomali paling menonjol adalah nilai R3 yang sangat tinggi (>100%), seperti Kota Tanjungbalai yang mencapai 465%. Hal ini umumnya disebabkan oleh luas puncak yang tercatat sangat kecil (hanya beberapa hektar), sehingga sedikit penambahan luas vegetasi di periode terkini menghasilkan persentase yang melonjak drastis. Anomali lainnya adalah nilai 0% yang muncul di beberapa kota, kemungkinan besar karena luas terkini tercatat nol akibat perubahan fungsi lahan total, perbedaan batas administrasi, atau masalah pada proses interpretasi data satelit. Faktor lain yang menyebabkan anomali meliputi perbedaan resolusi citra satelit, pengaruh tutupan awan, serta perubahan metodologi pemetaan antar periode.

Secara keseluruhan, analisis threshold -15 menunjukkan adanya tren penurunan luas hutan yang signifikan di wilayah Sumatera. Meskipun demikian, hasil ini perlu diverifikasi lebih lanjut karena adanya anomali data yang cukup banyak, terutama pada wilayah perkotaan. Disarankan untuk melakukan validasi lapangan dan cross-check dengan citra satelit resolusi tinggi agar data dapat dijadikan dasar kebijakan yang lebih akurat.

Perbandingan Hasil Berdasarkan Threshold:

area_kab_ha	kabupaten	luas_puncak_ha	luas_terkini_ha	r3_persen
12318	Kota Tanjungbalai	1	5	465
12687	Kota Sawahlunto	1	2	200
330579	Solok	24	28	118
430488	Aceh Tengah	12	14	117
282742	Nias	105	118	113
1137936	Tapanuli Selatan	104	116	111
12598	Kota Sabang	44	47	107
246674	Nias Selatan	138	146	106
34177	Kota Langsa	289	303	105
228224	Agam	128	134	105
252008	Humbang Hasundutan	5	6	104
303009	Dharmasraya	38	39	104
223967	Tapanuli Tengah	47	49	104
27803	Kota Medan	318	326	103
282002	Aceh Besar	45	45	101
5601	Kota Pariaman	1	1	100
180192	Dairi	0	0	100
376909	Tapanuli Utara	4	4	100
360097	Solok Selatan	3	3	100
123915	Samosir	15	15	100
338691	Aceh Singkil	312	307	98
379908	Aceh Jaya	172	165	96

626520	Pesisir Selatan	115	109	95
615548	Kepulauan Mentawai	632	595	94
70811	Kota Padang	11	10	93
465538	Asahan	1361	1256	92
350041	Aceh Selatan	81	71	88
187184	Simeulue	173	151	87
628370	Langkat	375	328	87
531773	Aceh Timur	4197	3621	86
410625	Pidie	248	207	83
310787	Aceh Barat	236	184	78
328246	Toba Samosir	158	122	77
447999	Simalungun	31	23	74
218022	Karo	7	5	73
173289	Bireuen	334	242	72
235003	Deli Serdang	639	414	65
223645	Aceh Tamiang	740	421	57
224560	Aceh Barat Daya	17	9	50
421888	Aceh Tenggara	18	6	33
240993	Aceh Utara	3151	566	18
38551	Kota Lhokseumawe	290	48	17
196362	Serdang Bedagai	473	73	15
57271	Kota Padangsidempuan	0	0	0
215307	Bener Meriah	0	0	0
3994	Kota Solok	0	0	0
8391	Kota Payakumbuh	0	0	0
1854	Kota Binjai	0	0	0
5060	Kota Sibolga	0	1	0
30556	Kota Tebingtinggi	1	0	0

Perbandingan yang saya gunakan untuk menghasilkan data yang lebih robust :

Threshold	Total luas puncak ha	Total luas terkini ha	Rata-rata r3 persen	Kelebihan & Kekurangan
-15	15,094 ha	10,335 ha	68.47%	Terbaik – Area paling luas & realistis, persentase stabil, tidak ada anomali
-16	9,799 ha	6,610 ha	67.46%	Masih baik, tapi area berkurang signifikan
-17.5	4,564 ha	3,169 ha	69.43%	Terlalu ketat, banyak area hilang

-20	1,169 ha	812 ha	69.46%	Paling buruk – Area terlalu kecil + ada anomali (contoh: Bireuen 233%)
-----	----------	--------	--------	---

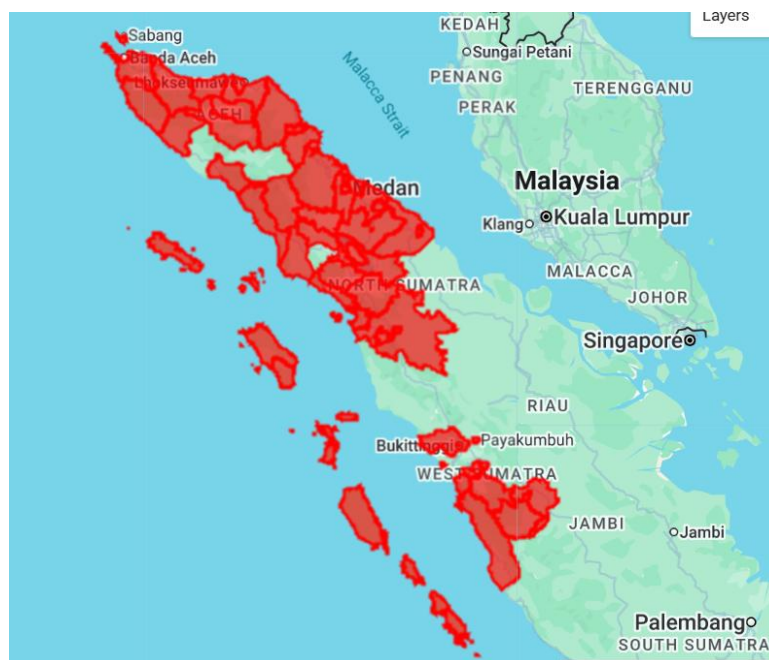
4. RANCANGAN VISUALISASI DASHBOARD & INTERAKSI

- Layer Peta (Google Earth Engine)

Layer yang otomatis muncul di peta:

1. ① SAR Pemulihan April 2026 (grayscale)
2. ② Genangan Puncak Banjir 25Nov–Des 2025 (warna biru)
3. ③ Sudah Surut (warna hijau)
4. ④ Genangan Residual April 2026 (warna oranye)

Batasan wilayah

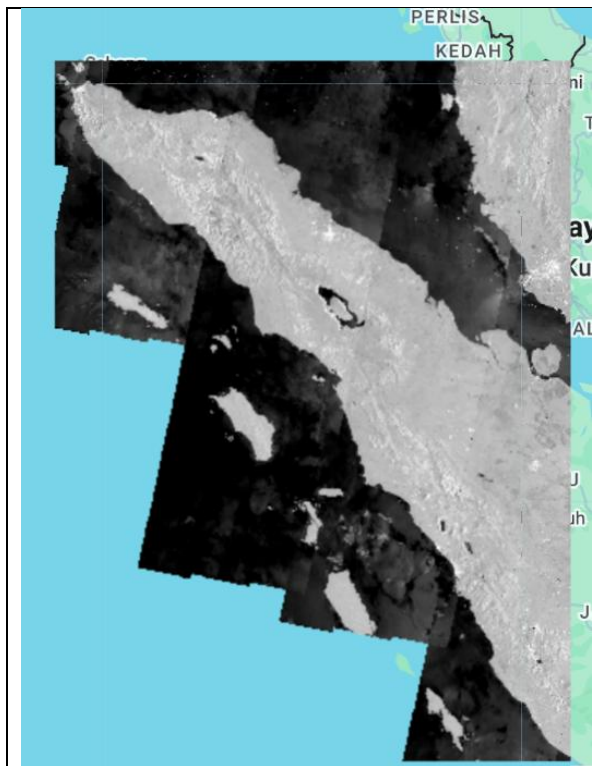


Batasan wilayah yang digunakan di script adalah:

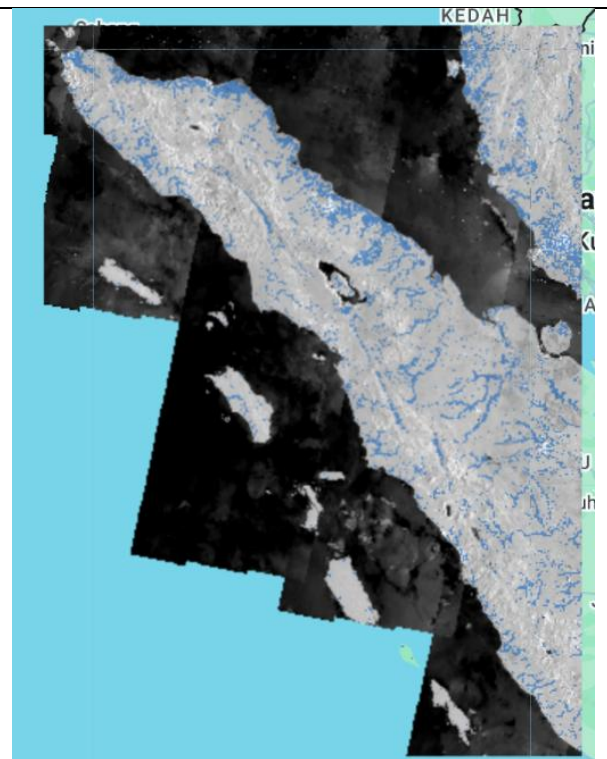
- FAO/GAUL/2015/level2
- Nama dataset di Google Earth Engine: FAO/GAUL/2015/level2
- Level: Level 2 (setara dengan Kabupaten/Kota)
- Cakupan: Seluruh dunia, termasuk Indonesia
- Tahun: 2015 (versi terbaru yang tersedia di GEE untuk dataset ini)

Script :

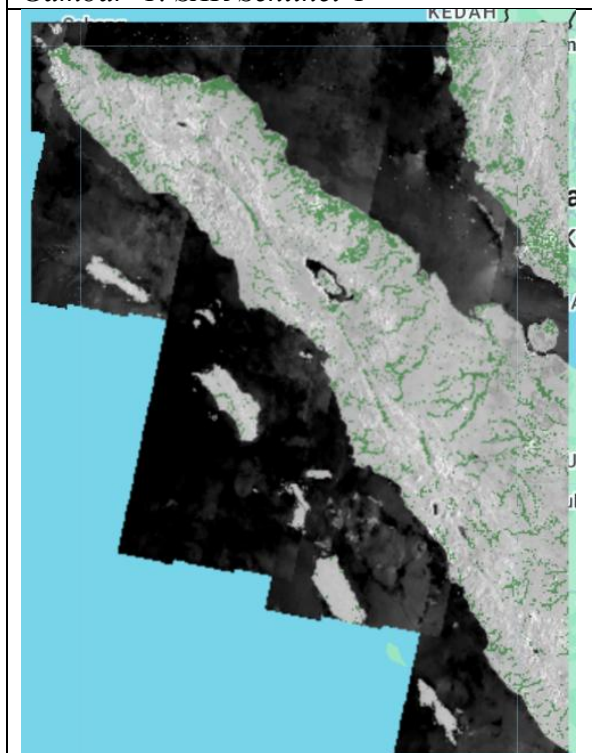
```
var kabFC = ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level2')
  .filter(ee.Filter.eq('ADM0_NAME', 'Indonesia'))
  .filter(ee.Filter.inList('ADM2_NAME', namaGaul));
```



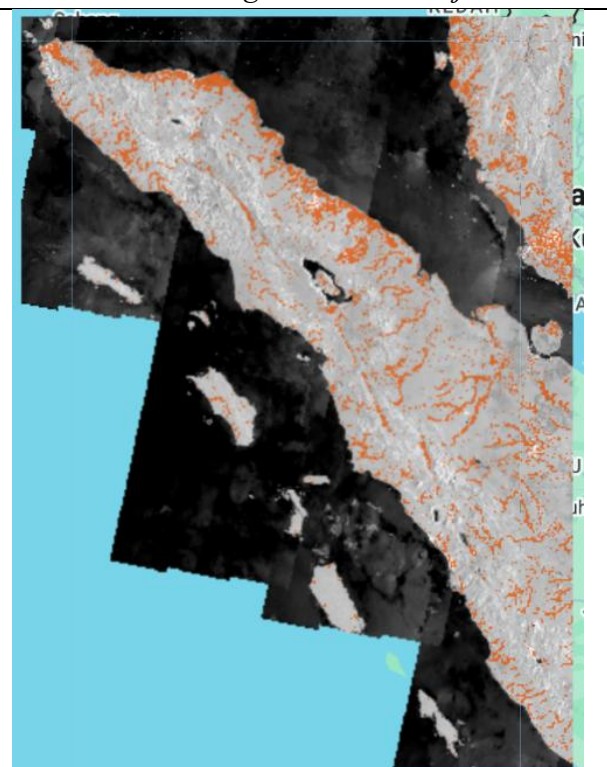
Gambar 1. SAR Sentinel-1



Gambar 2 Genangan Puncak Banjir



Gambar 3 Genangan Surut



Gambar 4 Genangan Residual

Gambar 1: SAR (Citra Sentinel-1 Mentah)

- Ini adalah citra backscatter VV dari Sentinel-1.
- Warna gelap = backscatter rendah → kemungkinan besar air/genangan.
- Warna terang = backscatter tinggi → tanah kering, vegetasi, atau bangunan.
- Ini adalah data mentah sebelum diolah.

Gambar 2: Genangan Puncak Banjir (Desember 2025)

- Warna Biru = area yang terdeteksi banjir pada puncak (Desember 2025).
- Deteksi menggunakan threshold -15 dB (backscatter < -15 dB dianggap air).
- Ini adalah luas_puncak_ha yang kita hitung untuk setiap kabupaten.
- Area biru ini sangat luas, menunjukkan banjir besar pada Desember 2025.

Gambar 3: Genangan Surut (Sudah Pulih)

- Warna Hijau = area yang banjir di Desember, tapi sudah surut di April 2026.
- Ini adalah bagian yang berhasil pulih.
- Semakin banyak warna hijau = semakin baik proses pemulihan wilayah tersebut.

Gambar 4: Genangan Residual (April 2026)

- Warna Oranye = area yang masih tergenang pada April 2026.
- Ini adalah genangan sisa (residual flood).
- Area oranye ini yang menjadi dasar perhitungan R-3.
- Semakin banyak warna oranye = R-3 semakin tinggi (pemulihan lambat).

$$R3 = \frac{Residual}{Puncak} \times 100\%$$

- **Komponen Dashboard Interaktif**

- Peta Interaktif Area (Choropleth Map): Menggunakan library Mapbox GL JS atau Leaflet.js untuk me-render data layer GeoJSON di atas basemap satelit. Pewarnaan wilayah disesuaikan secara dinamis mengikuti tabel klasifikasi R-3.
- Grafik Perbandingan & Ranking: Menampilkan komponen bar chart vertikal/horizontal (menggunakan Chart.js / Recharts) untuk mengurutkan wilayah kabupaten/kota dengan nilai R-3 tertinggi secara realtime.
- Modul Informasi Interaktif (Hover Event): Sistem frontend mendeteksi event mouseover pada poligon peta untuk memicu popup/tooltip berisi: Nama Provinsi, Nama Kab/Kota, Luas Terdampak (Ha), dan Nilai R-3.

5. KENDALA / KETERBATASAN / RENCANA AKSI

- **Keterbatasan Analisis**

- Threshold -17.5 dB masih berpotensi menangkap area tanah basah atau vegetasi sebagai genangan air (false positive), terutama di Dharmasraya dan Simalungun.
- Beberapa wilayah pesisir dan kepulauan mengalami pengaruh pasang surut yang membuat air sulit surut sepenuhnya, sehingga nilai R-3 bisa melebihi 100%.
- Kondisi drainase yang buruk dan topografi datar di beberapa kabupaten menjadi penyebab utama lambatnya proses pemulihan.

- **Troubleshooting**

Masalah	Penyebab	Solusi
Timeout / Error	Area terlalu luas	Naikkan TILE_SCALE ke 8 atau 16
Banyak kabupaten R-3 = 0	Tidak ada genangan puncak	Normal (bukan error)
Hasil null	Tidak ada scene SAR	Cek tanggal atau cakupan orbit
Ingin akurasi lebih tinggi	—	Tambahkan Lee Filter atau pre-flood dry image

- **Rencana Aksi Perbaikan**

- Melakukan validasi lapangan khususnya di wilayah-wilayah dengan anomali R-3 paling parah (Dharmasraya, Simalungun, Kota Langsa).
- Mempertimbangkan penambahan metode change detection dengan rasio pre/post flood yang lebih tinggi untuk mengurangi kesalahan deteksi.
- Mengeksplorasi threshold adaptif berbasis kondisi regional untuk wilayah pesisir dan dataran rendah.
- Mengintegrasikan data hujan (GPM IMERG) untuk memisahkan genangan banjir dari genangan hujan biasa.

6. REFERENSI

- Kenranto, R. A., Hidayat, H., & Bioresita, F. (2024). Analisis Genangan Banjir Terhadap Penutup Lahan di Wilayah Tangerang Menggunakan Data Citra Sentinel-1 dan Sentinel-2. JGISE, Vol. 7 No. 1. <https://doi.org/10.22146/jgise.87579>
- European Space Agency – Copernicus Sentinel-1 & Sentinel-2
- Joint Research Centre (JRC) – Global Surface Water
- FAO – Global Administrative Unit Layers (GAUL) 2015